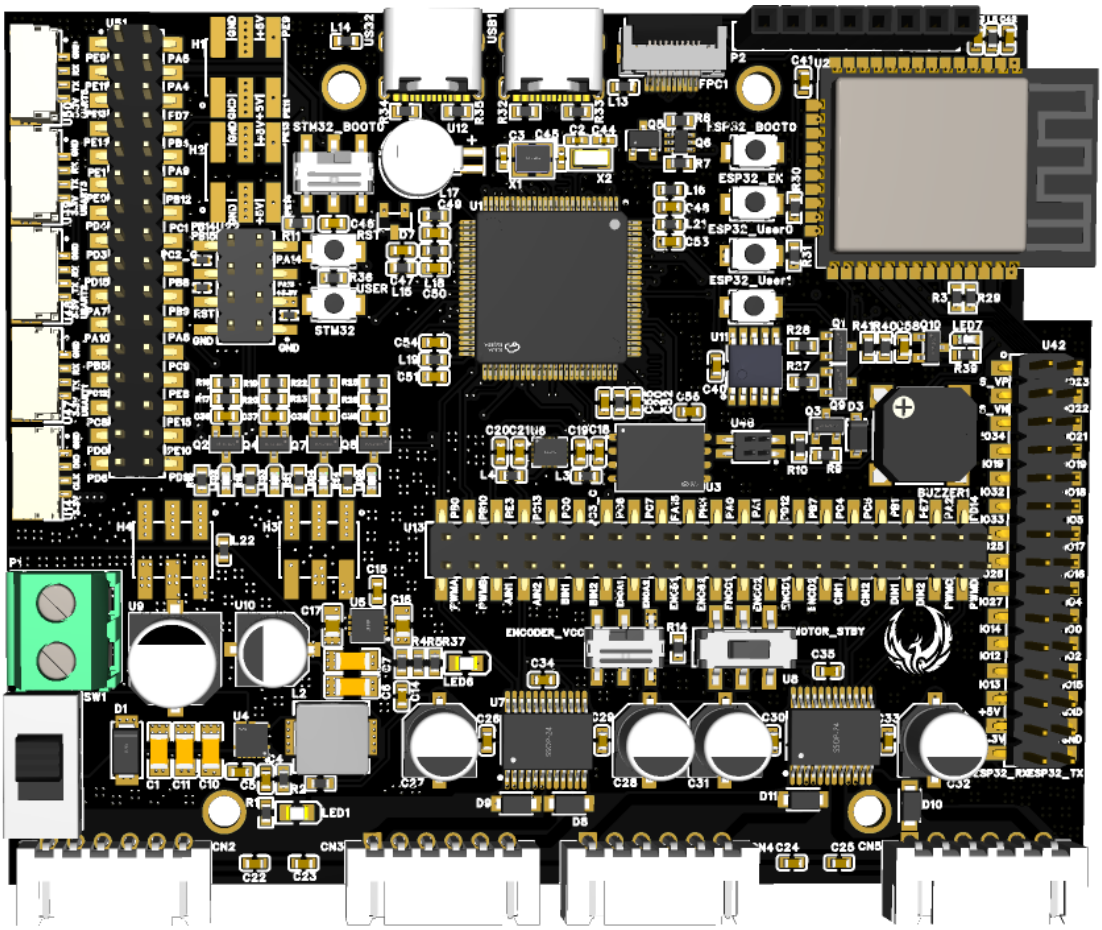
InnoLegend 技术团队

群光开发板硬件规格书

版本：V3.1

群光开发板 V3.1 硬件规格书



Rev. 3.1

手册版本

手册版本	日期	更新说明
V1.0	2024.8	群光 V1.0 开发板手册
V2.0	2024.12	群光 V2.0 开发板手册
V3.0	2025.5	群光 V3.0 开发板手册
V3.1	2025.8	群光 V3.1 开发板手册

目录

手册版本.....1
目录.....2
第一章 开发板及主控芯片介绍.....4
1.1 STM32H750VBT6 芯片介绍.....4
1.2 ESP32-WROOM-32E 芯片介绍.....5
1.3 群光开发板 V3.1 介绍.....5
第二章 开发板硬件资源介绍.....6
2.1 开发板硬件资源图.....6
2.2 开发板系统框图.....7
2.3 开发板引脚排针对应图.....7
2.4 开发板尺寸图.....9
2.5 开发板外观图.....10
2.6 开发板硬件规格表.....12
2.7 开发板硬件详细说明.....13
2.7.1 电源总开关.....13
2.7.2 电机开关.....13
2.7.3 LED 灯.....13
2.7.4 蜂鸣器.....13
2.7.5 ESP32 蓝牙/WIFI 模块.....13
2.7.6 MCU 芯片.....14
2.7.7 QSPI FLASH(W25Q256)芯片.....14
2.7.8 下载 SWD 接口.....14
2.7.9 ESP32 的 Type-C 接口.....14
2.7.10 DC_IN 直流电源接口.....15
2.7.11 六轴传感器.....15
2.7.12 电机驱动接口.....15

2.7.13 USART/UART 接口 15
2.7.14 SPI 接口 15
2.7.15 I2C 接口 16
2.7.16 LCD 显示屏 16
2.7.17 OLED 显示屏 16
2.8 开发板使用说明 17
2.8.1 引脚相关注意事项 17
2.8.2 I/O 引脚分配 17
第三章 典型应用 18
3.1 四轮驱动智能小车 18
3.2 机械臂控制系统 18
3.3 二维云台控制系统 18
附录：数据手册相关文档 19

第一章 开发板及主控芯片介绍

1.1 STM32H750VBT6 芯片介绍

STM32H750VBT6 是 ST 公司基于 ARM Cortex-M7 内核打造的高性能微控制器，在嵌入式控制领域表现优异。它天然支持 FreeRTOS 实时操作系统，可高效进行多任务调度，轻松承载复杂应用场景下的并行任务；集成高精度 ADC、多路高级定时器及丰富的通信接口（如 SPI、I2C、UART 等），能便捷对接各类传感器、执行机构与外设，为工业自动化、智能硬件、物联网终端等场景提供运算强劲、接口丰富且具备可靠实时任务处理能力的控制核心，大幅降低复杂嵌入式系统的开发门槛。STM32H750VBT6 芯片数据手册可见于附录，STM32H750VBT6 芯片主要参数如下表：

详细参数	
CPU	Arm® Cortex®-M7
Package	LQFP100
Max Speed (MHz)	480
Flash (Bytes)	128K
SRAM (Bytes)	用户SRAM为864kb，备份域SRAM为4kb
I/O	多达168个具有中断能力的I/O端口
General- purpose Timers	10个
Advanced-controlTimers	2个
Basic Timers	5个
SPI(I2S)	6 个(标准 SPI 协议)，3 个通道可复用为双工音频接口（支持专业音频采样率）
I2C	4 个（支持高速模式，兼容 SMBus、PMBus 协议，可用于传感器）
USART/UART	USART：4 个（同步 / 异步模式，最高速率 12.5 Mbit/s）； UART：4 个（基础异步串口，简化通信）

1.2 ESP32-WROOM-32E 芯片介绍

群光 V3.1 开发板上不仅以 STM32H750VBT6 作为主控芯片，并且集成了 ESP32-WROOM-32E 芯片， ESP32-WROOM-32E Wi-Fi+蓝牙双模模组芯片，是专为物联网(IoT)、智能连接设备、无线传感网络和嵌入式系统应用设计的高性能芯片。可实现智能家居、工业物联网、无线监控、移动互联和嵌入式无线解决方案等多种功能。ESP32-WROOM-32E 芯片数据手册可见于附录，ESP32-WROOM-32E 芯片主要参数如下表：

详细参数	
CPU	Xtensa® 双核 32 位 LX6 处理器
MaxSpeed (MHz)	240
SRAM(Bytes)	520K
General- purpose Timers	4 个
SPI	3 个
I2C	2 个
USART/UART	3 个(两个在主系统中 的 UART 和一个低功耗 LP UART)
ADC(12bit)	2 个
DAC(8bit)	2 个

注意：每个外设数量为主芯片引出各自可用 IO 的最多路数，当使用多种外设时引脚会有复用冲突，具体请参考芯片数据手册、开发板原理图、STM32CubeMX 工具进行规划。

1.3 群光开发板 V3.1 介绍

群光 V3.1 开发板是一款基于 STM32H750VBT6 高性能微控制器的开发板，并且集成了 ESP32-WROOM-32E 芯片，是一款适用于控制领域高性能通用开发板，由于其**驱控一体**的设计，可便利地使用于智能小车应用设计。本开发板集成了丰富的外设接口和功能模块，支持多种传感器接入，拥有丰富的无线连接能力、多样的外设接口和灵活的扩展功能，支持 Wi-Fi 和蓝牙通信、传感器接入、远程控制、无线数据传输和物联网应用开发，如可通过 ESP32 实现蓝牙通信数据传输并对数据进行处理，ESP32 再将处理好的数据通过**串口**传输给 STM32 主控芯片进而控制丰富的外设实现嵌入式领域复杂的控制系统。可实现复杂的运动控制、 环境感知和人机交互功能。应用场景包括智能小车开发与教学，机器人原型设计，自动控制系统实验，多传感器融合应用，嵌入式系统教学。

第二章 开发板硬件资源介绍

2.1 开发板硬件资源图

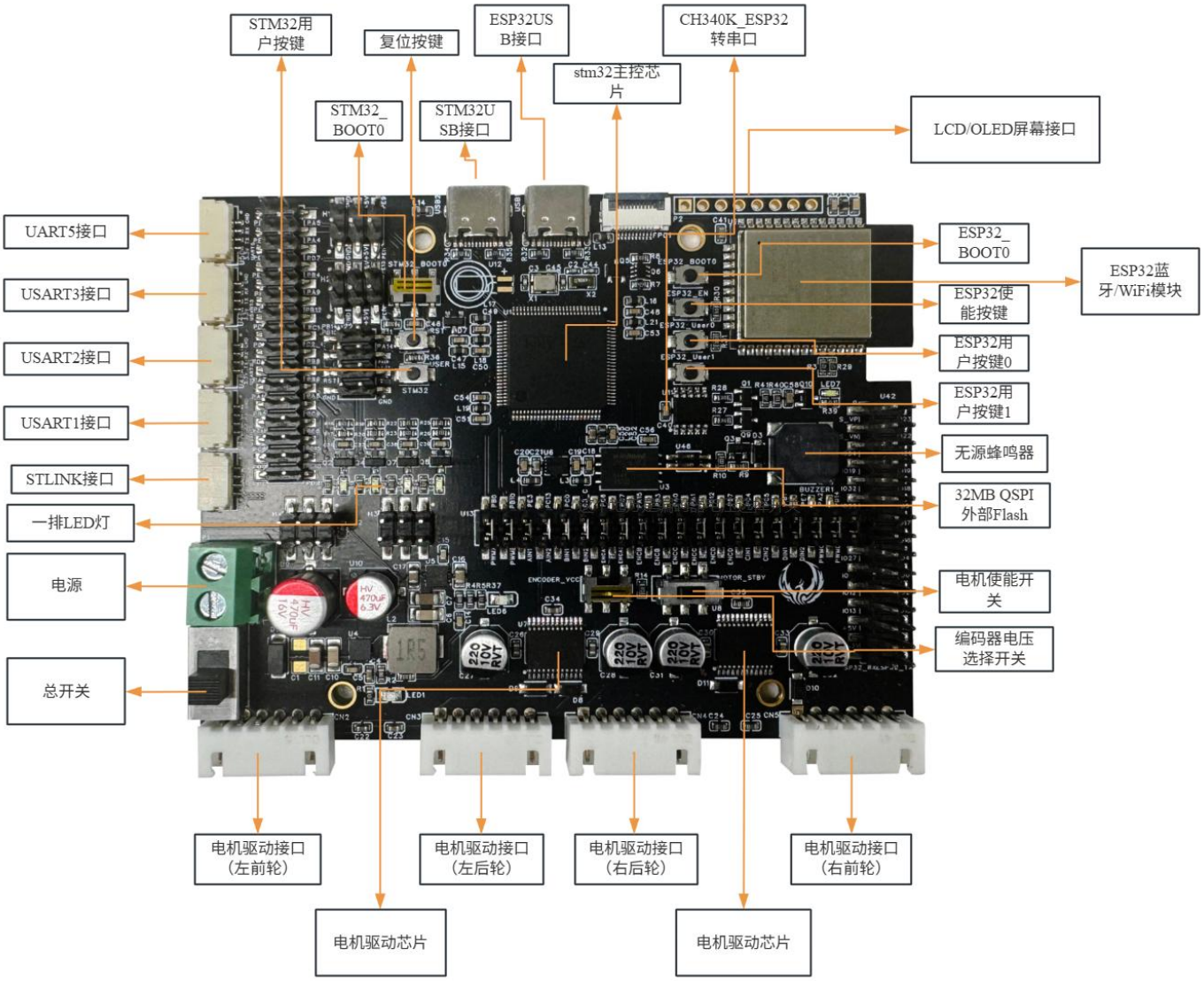


图 2.1 开发板硬件资源图

2.2 开发板系统框图

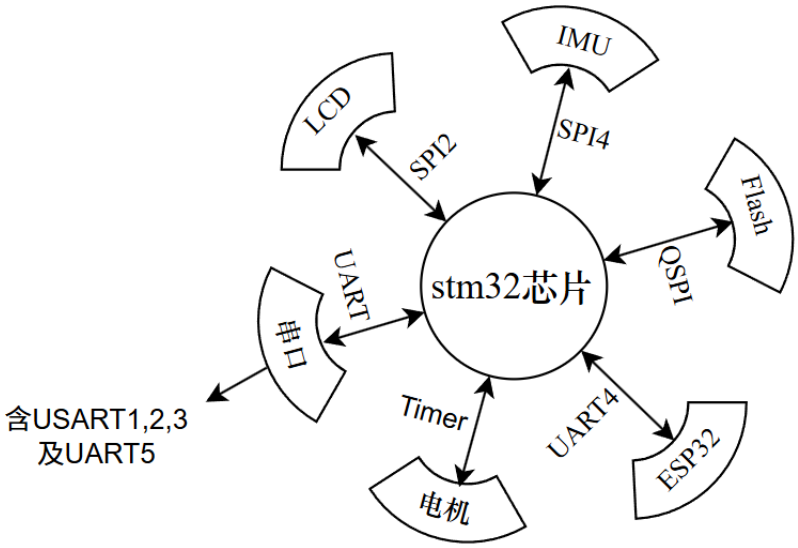


图 2.2 群光 3.1 系统框架图

2.3 开发板引脚排针对应图

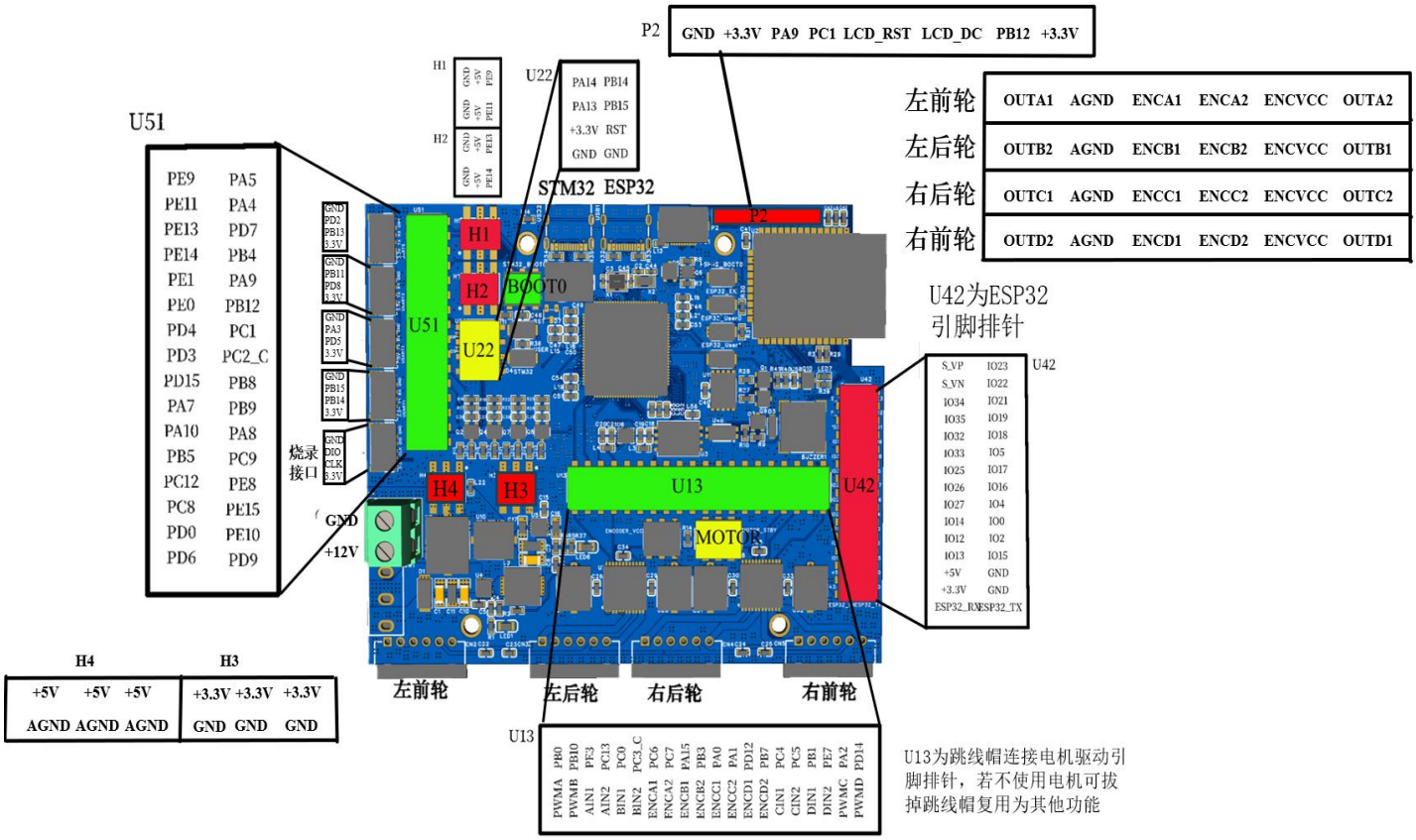


图 2.3-1 群光 3.1 针脚对应图(正面)

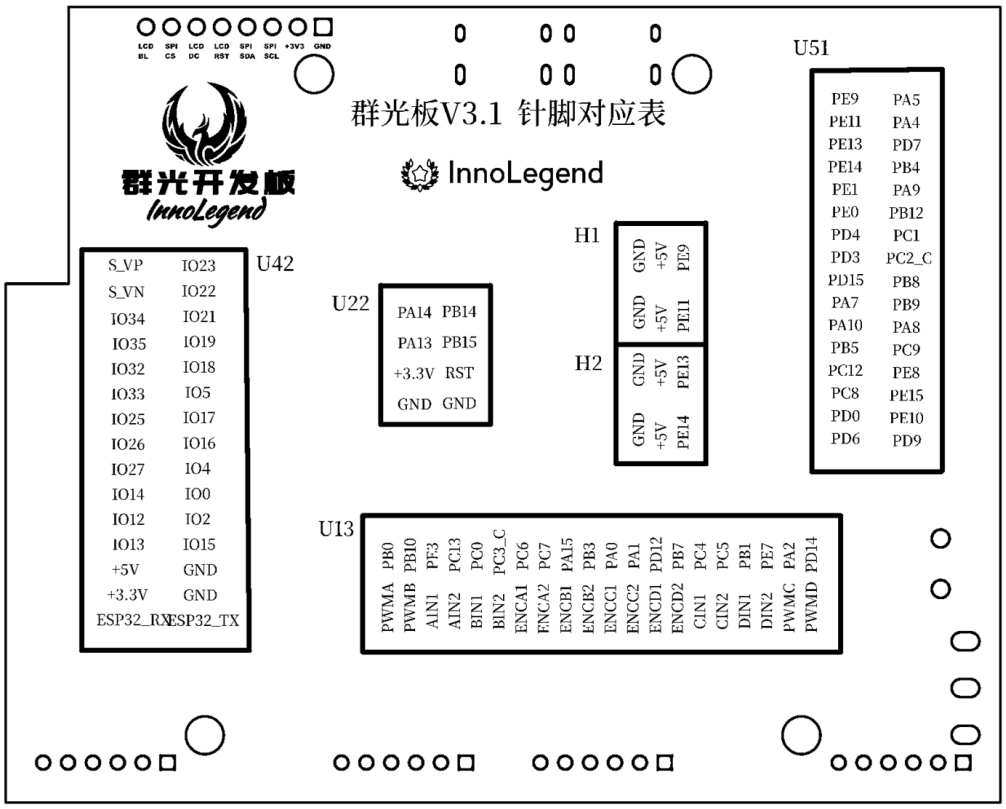


图 2.3-2 群光 3.1 针脚对应图(背面)

注意：

1.MOTOR 为电机使能开关，只有 MOTOR 拨到左边时电机才能动。

2.H1、H2 排针的 5V 引脚只能作为输出而不能作为输入供电，否则容易烧坏芯片。

3. U13 为跳线帽连接电机驱动引脚排针，若不使用电机可拔掉跳线帽复用为其他功能。

2.4 开发板尺寸图

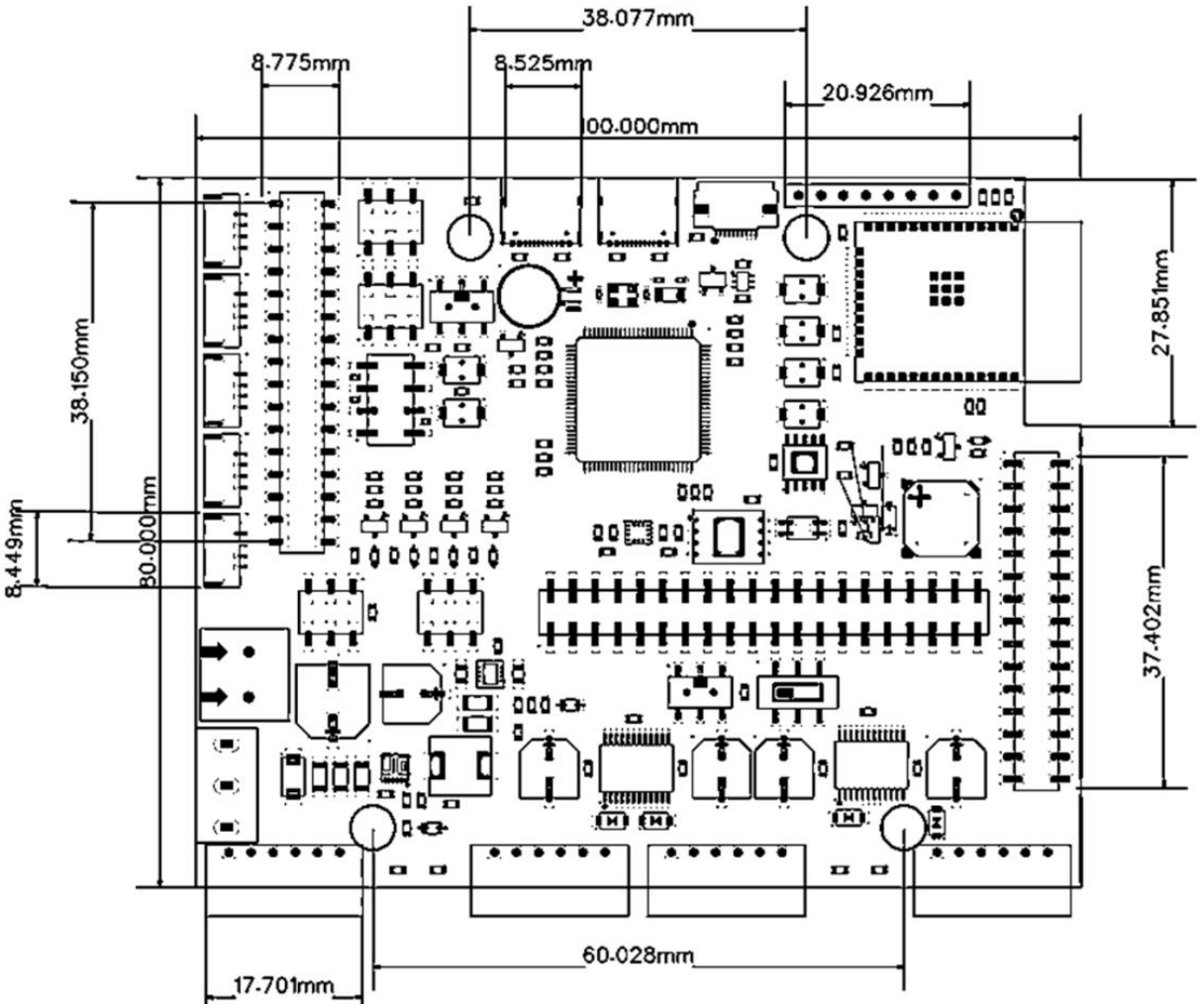


图 2.4 群光 V3.1 板机械尺寸图

2.5 开发板外观图

正面图：

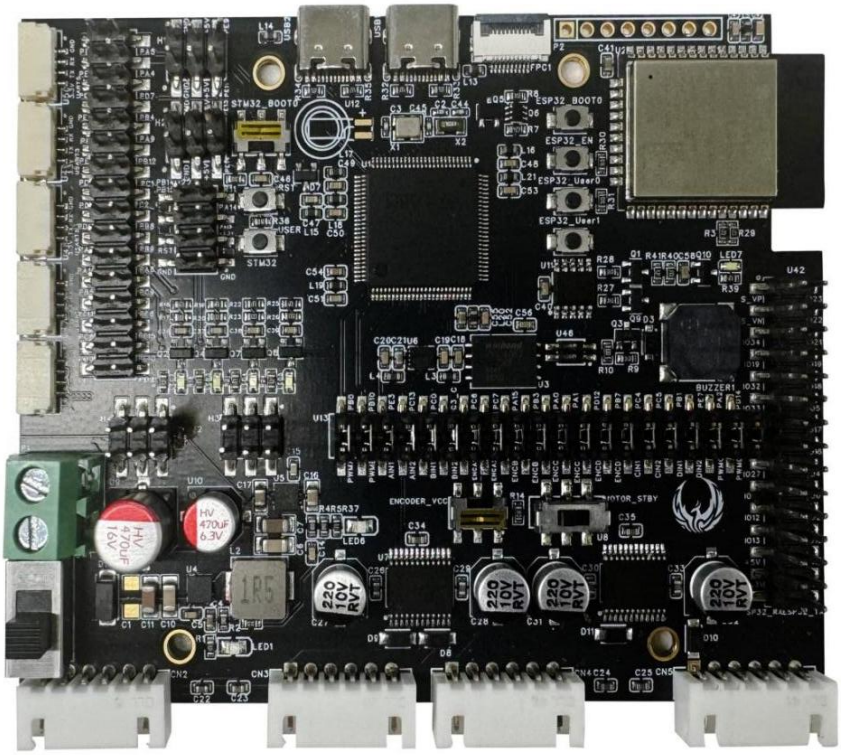


图 2.1-1 群光 3.1 开发板正面实物图

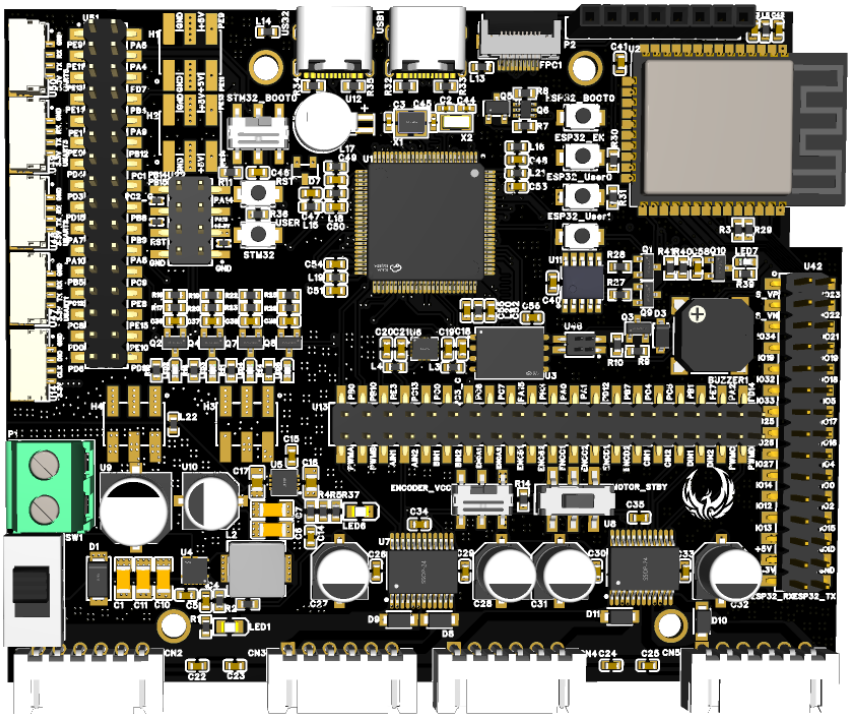


图 2.1-2 群光 3.1 开发板正面 3D 图

背面图：

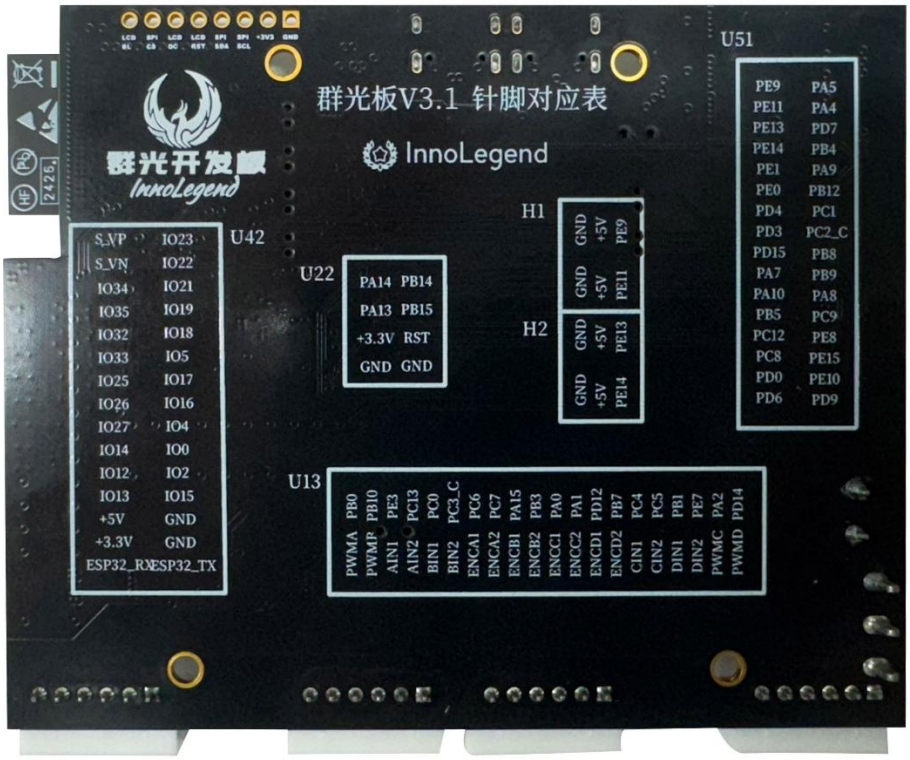


图 2.1-3 群光 3.1 开发板背面实物图

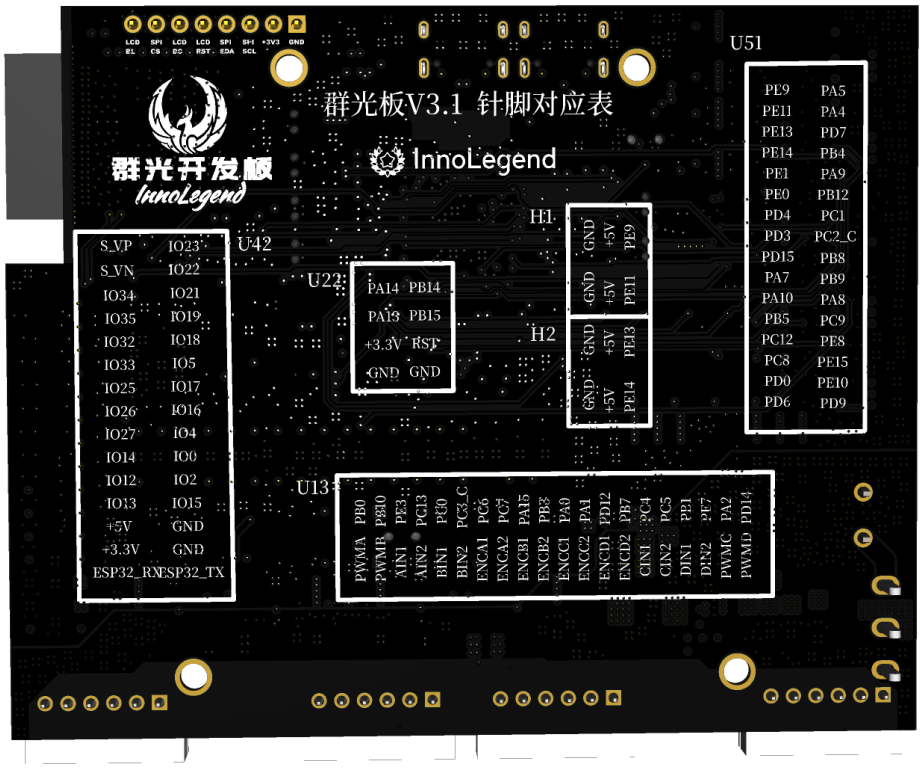


图 2.1-4 群光 3.1 开发板背面 3D 图

2.6 开发板硬件规格表

开发板硬件规格	
尺寸	100*80MM
PCB	6 层
RTC	1 个 32.768kHz±20ppm
Type-c 电源输入	支持 Type-c 5V 输入
DC_IN 直流电源输入接口	双口端子，支持 DC12V 以下输入
STM32Type-c 接口	支持 USB DFU 烧录
ESP32Type-c 接口	为 ESP32 下载烧录
电源输出	LDO 稳压器，可输出 3.3V，5V 电压
电源总开关	开发板电源总开关为开发板以及电机供电，烧录时须打开开关
电机驱动开关	打开可为电机驱动供电
SWD 接口端子	1 路，支持 DAP/STLINK 等仿真器
QSPI FLASH	型号：W25Q256，容量 32MB
LED	5 个
按键	2 个复位按键(STM32H750,ESP32 各一个)、3 个普通用户按键(STM32H750 两个，ESP32 一个，预留有 IO 口可外接矩阵键盘)
蜂鸣器	1 个无源蜂鸣器
蓝牙	ESP32 实现
WIFI	ESP32 实现
六轴传感器	1 个，型号为 ICM-45686，接口 SPI
DC_IN 直流电源输入接口	双口端子
铜柱	尺寸 M3*11+6 单头六角边
电机接口端子	4 路电机接口包括四路编码器
TB6612	2 块电机驱动芯片
舵机接口	4 路 PWM 输出或串口输出接口
UART 串口端子	4 路 UART 串口端子，方便连接使用

2.7 开发板硬件详细说明

2.7.1 电源总开关

这是一个用于控制开发板供电的简易机械开关。当开关处于"开启"状态时，电源通路导通，外部电源为开发板提供稳定的工作电压，使开发板正常启动并运行；当开关切换至"关闭"状态时，电源通路完全断开，开发板立即停止供电并进入断电状态。该设计便于开发者在日常工作中灵活控制开发板的电源生命周期，适用于软件开发调试、硬件功能验证以及系统故障诊断等场景的操作需求。特别提示：在操作开关前请务必保存当前工作数据，并注意避免在带电状态下插拔其他外接设备，以防电路冲击导致硬件损坏。开关状态可通过配套的电源指示灯直观显示——当电源接通时指示灯亮起，断电时指示灯同步熄灭，帮助用户快速确认当前供电状态。

2.7.2 电机开关

电机开关向左打开。这是一个用于控制开发板电机供电的简易机械开关。当开关处于"开启"状态时，电机的电流通路导通，电源为电机提供驱动电流，使电机开始运转；当开关切换至"关闭"状态时，电机的电流通路完全断开，电机立即停止接收电源供应并停止运转。该设计便于开发者在日常工作过程中灵活控制电机的启停状态，适用于电机控制软件开发、动力系统硬件测试以及运行故障诊断等应用场景。特别提醒：在操作开关前请确保已保存相关数据，并注意避免在带电状态下连接或断开其他设备，以防止电路冲击引发设备损坏。

2.7.3 LED 灯

该开发板集成 5 颗 LED 指示灯，主要用于提供直观的设备状态反馈与用户交互提示。其中，其中一个 LED 在系统总电源开关激活后保持常亮绿色，作为电源接通的基础状态指示；另外一个 LED 在上电后同样呈现常亮绿色，该指示灯专门用于显示供电电压处于安全范围，是开发板正常运行的基础保障标识。这两颗 LED 不仅反映设备的基础运行状态，还能通过不同灯光组合与闪烁模式辅助显示调试进度、系统状态及错误类型，帮助开发者快速掌握开发板的实时运行情况。在实际开发过程中，利用 LED 指示灯的亮灭或闪烁状态来可视化程序执行流程与系统响应，是一种高效且直观的辅助调试手段，能显著提升开发效率与故障排查能力。

2.7.4 蜂鸣器

无源蜂鸣器是一种内部不集成振荡电路的电子发声器件。与常见认知不同，它无法通过直接施加直流电压实现发声功能，必须依赖外部控制电路（如微控制器、驱动芯片等）提供特定频率的方波信号（即周期性振荡信号）来驱动其内部振膜振动，从而产生声音。正是由于发声原理依赖于外部输入信号的频率控制，无源蜂鸣器能够灵活实现多变的音调输出，开发者可通过编程调节方波频率，进而演奏简单旋律或生成具有节奏感的提示音效。与之形成对比的是有源蜂鸣器，其内部已集成固定频率的振荡电路。

2.7.5 ESP32 蓝牙/WIFI 模块

开发板搭载的 ESP32-WROOM-32 是一款基于 ESP32 芯片的高性能模块，集成了 Wi-Fi 和 蓝牙双模无线通信能力，具备独立运行复杂嵌入式程序的运算潜力。这使得该模块不仅能实现稳定的无线连接功能，还能同时承担数据处理、逻辑控制、网络通信等核心任务，是物联网及智能硬件开发中的全能型组件。

基于其强大的功能整合能力，开发者可通过 ESP32-WROOM-32E 快速构建各类 无线联网与蓝牙交互的物联网设备，例如 智能插座、环境监测站、蓝牙遥控终端、可穿戴设备、无线传感器节点等。同时，模块相关的技术手册、开发指南、配套示例代码 通常随模块资料或开发板资源包提供，大幅降低了学习门槛与开发难度，助力开发者高效实现从原型验证到产品落地的全流程开发。

2.7.6 MCU 芯片

开发板的核心芯片，型号为：STM32H750VBT6。主频为 480MHz，工作电压为 1.6~3.6V，封装形式 LQFP100。该芯片具有 128KB FLASH 、868KB SRAM、20 个定时器（5 个基本定时器、10 个通用定时器、2 个高级定时器）、4 个 DMA 、6 个 SPI、4 个 I2C、2 个 CAN、2 个 USB、3 个 16 位 ADC、2 个 12 位 DAC。

2.7.7 QSPI FLASH(W25Q256)芯片

开发板扩展的 QSPI Flash 芯片 W25Q256 是一款容量高达 32MB（256Mbit） 的高性能串行闪存存储器，通过 QSPI（串行外设接口）总线与主控芯片连接，作为外扩存储模块使用。该芯片支持高速数据读取、灵活的按页编程及块擦除操作，能够为开发项目提供可靠的大容量非易失性存储扩展能力。

其典型应用场景包括存储 字库文件、固件升级包、用户配置数据、日志记录、多媒体资源 等大容量信息，有效解决了主控芯片内置存储空间不足的问题，同时提升了系统的存储灵活性与功能扩展性。通过 QSPI 接口的高效数据传输机制，该芯片可显著优化存储读写效率，满足复杂应用对数据持久化与快速访问的双重需求。W25Q256 芯片数据手册可见于附录。

2.7.8 下载 SWD 接口

推荐:SWD 接口+ST-LINK/J-Link

开发板设计了 SWD 烧录模块(原理图中 SWDIO、SWCLK 引脚连接)，可通过 ST-LINK(官方调试器)调试器，经 SWD 接口为 STM32 烧录程序(需连接 SWDIO、SWCLK、GND、3.3V，配合 STM32CubeProgrammer、Keil 等软件)。

2.7.9 ESP32 的 Type-C 接口

开发板为 ESP32 模块配备了 Type-C 接口，兼具数据通信与程序烧录双重功能，其核心通过 CH340K USB 转串口芯片实现信号转换，是 ESP32 与上位机交互的关键物理接口。

Type-C 接口的可逆插拔设计大幅提升了使用便捷性，其内部电路与 CH340K 芯片联动，可实现两类核心功能：

串口通信：CH340K 将 USB 信号转换为 TTL 电平串口信号（TX/RX），使 ESP32 能通过该接口与电脑、手机（需 OTG 转接）等设备进行数据交互 —— 例如，ESP32 可将蓝牙接收的传感器数据通过此接口上传至电脑串口助手，或接收上位机下发的 WiFi 配置指令（如连接热点参数）。

程序烧录：无需额外编程器，通过该接口可直接向 ESP32 下载固件程序。烧录时，CH340K 会触发 ESP32 进入 Bootloader 模式，配合烧录工具（如 ESP-IDF、Arduino IDE）完成程序下载，简化开发流程。

特别提示：使用前需确保电脑安装 CH340K 驱动（未安装可能导致设备无法识别）；接口同时支持为 ESP32 供电（通常 5V 输入），但外接高功耗模块（如大功率 WiFi 天线）时，建议额外接入外部电源，避免 USB 供电不足导致通信中断或烧录失败；插拔时需轻缓操作，防止接口物理损坏影响信号传输稳定性。

2.7.10 DC_IN 直流电源接口

开发板板载的 外部直流电源输入接口（DC_IN）支持接入 DC 12V 以下的标准直流电源适配器，为开发板提供稳定的工作电力。该接口设计具备宽电压输入兼容性，能够适配常见 12V 直流电源（如 12V 适配器或 12V 电源模块），满足不同场景下的供电需求。**注：电机电压须供电 12V 才能正常工作使用。**

2.7.11 六轴传感器

开发板搭载的 ICM-45686 六轴惯性传感器模块集成了三轴陀螺仪（角速度传感器）与 三轴加速度计（线性加速度传感器） 的高精度组合传感器，能够同步采集物体的旋转运动与线性运动数据。该模块通过 数字信号输出（I2C 或 SPI 通信协议）与主控微控制器交互，开发板例程中默认采用 SPI4 连接 ICM-45686 实现高效数据传输。ICM-45686 芯片数据手册详情见附录。

2.7.12 电机驱动接口

开发板上总共有四个电机驱动接口，图 2.3 中从左到右依次为左前轮，左后轮，右后轮，右前轮，可自主选用数个接口进行电机的驱动输出。电机驱动芯片详情见附录。

2.7.13 USART/UART 接口

开发板上引出四个 USART/UART 引脚端子，UART（通用异步收发传输器）是开发板实现串行异步通信的核心接口，支持全双工数据传输，通过发送引脚（TX）与接收引脚（RX）完成数据收发。它可与蓝牙模块、GPS 模块、串口显示屏、电脑端串口助手等外部设备交互 —— 比如在物联网场景中，开发板能通过 UART 向蓝牙模块传递传感器采集的环境数据，再由蓝牙无线发送至手机 APP；也可接收电脑串口助手的控制指令，实现对 LED、电机等外设的远程操控。特别提示：使用前需确保开发板与外接设备的通信参数（波特率、数据位、停止位、校验位）完全一致，避免数据乱码；且带电插拔外接设备时需谨慎操作，防止静电或瞬时电流损坏接口引脚。**注意：**串口打印使用 printf 函数通过串口（**默认重定义 fputc 使用 usart1**）输出调试信息。

2.7.14 SPI 接口

SPI（串行外设接口）是高速同步串行通信接口，采用 “主 - 从” 架构，通过时钟线（SCK）、主输出从输入线（MOSI）、主输入从输出线（MISO）和从设备选择线（NSS）协同工作，支持 1 主多从通信。因传输速率高，常用于大数据量、低延迟的场景：可与 SPI Flash 芯片配合，快速读写程序或日志数据；与 TFT 彩屏驱动芯片连接，高速传输图像显示数据；还能对接高精度 AD/DA 转换芯片，高效完成模拟与数字信号转换。特别提醒：总线上挂载多个 SPI 从设备时，需精准控制 NSS 引脚的选通逻辑，避免通信冲突；高频通信（如 SCK 达几十 MHz）时，要注意 PCB 布线的阻抗匹配与信号完整性，减少电磁干扰对传输稳定性的影响。

2.7.15 I2C 接口

I2C（集成电路总线）是具备多主设备支持的串行半双工接口，仅通过串行数据线（SDA）和串行时钟线（SCL）两根线，即可实现设备间双向数据传输，大幅简化硬件连接。适用于短距离、中低速的多设备通信，典型应用包括与 I2C 接口的温湿度传感器（如 SHT30）、加速度传感器（如 MPU6050）、EEPROM 存储芯片等外设交互 —— 比如开发板可通过 I2C 周期性读取温湿度传感器数据，或向 EEPROM 写入设备配置参数。特别提示：I2C 为开漏输出结构，需在 SDA、SCL 引脚外接上拉电阻（通常 1~10kΩ，需根据总线负载与速率调整）以稳定电平；总线上挂载多设备时，需为每个设备分配唯一的 7 位 / 10 位从地址，避免地址冲突导致通信异常。

2.7.16 LCD 显示屏

开发板可配备使用一块 LCD（液晶显示屏），主要用于提供图形化的人机交互界面与数据可视化展示。LCD 显示屏支持彩色显示，具备较高的分辨率与刷新率，能够清晰呈现图像、文字、图表等丰富内容 —— 比如在智能小车场景中，可实时显示车体的速度、姿态、传感器采集的环境数据（如温湿度、距离）；在工业控制场景下，能直观展示设备的运行参数、工作状态流程图。开发者可通过开发板提供的专用 LCD 接口（如 RGB 接口、SPI 接口等），结合配套的驱动库与图形库，快速实现界面绘制与数据更新。特别提示：由于 LCD 屏通常功耗相对较高，在低功耗测试或电池供电场景下，建议合理控制其背光亮度与刷新频率；且在带电插拔显示屏时需格外小心，避免静电或误操作导致接口引脚损坏，影响显示功能。**注意**：群光 V3.1 开发板与 LCD 通信接口默认使用 SPI2,LCD 显示屏焊接针脚插座后可插入引脚使用，接入位置可见于图 2.1 开发板硬件资源图，开发板上自左到右引脚分别为 GND,3.3V,SPI_SCL,SPI_SDA,RST,DC,CS,BL。

2.7.17 OLED 显示屏

开发板可配备使用一块 OLED（有机发光二极管显示屏），它以自发光特性、高对比度、广视角及低功耗优势，成为辅助调试与信息展示的重要组件。OLED 显示屏支持单色或多色显示，即使在强光环境下也能清晰呈现内容，可用于实时显示系统关键参数（如芯片工作频率、当前运行任务、通信状态码）、调试日志或简单的图形化状态（如电池电量图标、信号强度标识）。其接口通常为 I2C 或 SPI，与开发板主控芯片通信便捷，开发者借助官方或第三方提供的 OLED 驱动代码，能快速实现字符、图形的显示控制。特别提醒：OLED 属于精密器件，虽然功耗低，但长期在高亮度下显示固定画面可能存在烧屏风险，建议在非必要时降低亮度或采用画面轮播、动态刷新的方式使用；同时，在焊接或拆卸 OLED 模块时，需确保开发板处于断电状态，防止静电击穿显示屏内部的有机发光层。**注意**：群光 V3.1 开发板与 OLED 通信接口默认使用 SPI2,OLED 显示屏焊接针脚插座后可插入引脚使用，接入位置可见于图 2.1 开发板硬件资源图，开发板上自左到右引脚分别为 GND,3.3V,SPI_SCL,SPI_SDA,RST,DC,CS,BL。

注：开发板原理图可见于附录。

2.8 开发板使用说明

2.8.1 引脚相关注意事项

1. 电源以及电机相关

DC_IN 直流电源端子可接入 12V 以下电源，可为整块开发板供电(包括 ESP32 以及电机驱动)，使用时最好通过该端子为开发板供电，调试时可通过烧录接口端子为开发板供电但是电压不足以为电机驱动，注意**烧录时 DC_IN 直流电源端子不要供电**，以免烧坏芯片。

特别说明：开发板的 **U13 跳线帽排**默认处于接通状态，用于输出 PWM 信号以驱动小车电机，若无需使用电机，用户可自行选择拔出跳线帽，拔出后的引脚可复用为 IO 口以补充使用需要。注意芯片上 MOTOR_STBY 处为**电机使能开关**，若用户需使用电机，务必先行**向左**打开电机使能开关。

注： LED1 亮绿光表示总开关打开。LED6 亮绿光表示输入电压在合理范围内。

2.烧录相关

烧录时请**不要为 DC_IN 直流电源端子接入电源，**且烧录时**应先打开总电源开关**才可以进行下载烧录。

STM32 相关烧录：推荐优先使用 SWD(支持 STLink 烧录器)进行烧录，可使用备选：USB DFU，USB DFU:将 BOOT0 开关**向左推**，复位后进入内置 Bootloader， (开发板上有 STM32BOOT 开关配置)，直接通过开发板的 type-c 接口，利用 STM32CubeProgrammer 的“USB DFU” 模式烧录(无需调试器，仅需 type-c 线)。

ESP32 相关烧录：可直接使用 type-C 接线进行烧录。

3.STM32 与 ESP32 通信相关

STM32 默认使用 UART4(Tx:PB9,Rx:PD0)与 ESP32 的 Rx 与 Tx 连接通信传输数据，用户可使用杜邦线将两对引脚连接，用户也可自行配置 STM32 或 ESP32 的 UART 进行连接。注意：ESP32 默认串口打印 printf 使用 uart0(默认重定义 fputc 使用 uart0)。因此使用 type-c 连接电脑与 ESP32 时会将 ESP32Tx 与 ESP32Rx 串口与电脑相连接。

2.8.2 I/O 引脚分配

为了让大家更好更快地使用开发板，开发板相关的引脚 IO 口分配表已在资料包中，以便大家查阅。

第三章 典型应用

3.1 四轮驱动智能小车

STM32 芯片作为核心控制器，可高效采集编码器（速度反馈）与 IMU（姿态感知）数据，通过内置定时器生成 PWM 信号驱动电机驱动模块，实现四轮独立调速；同时运行 PID 闭环算法，精准控制小车直线行驶、原地旋转等运动姿态，保障复杂路况下的稳定性，可广泛适配各种复杂场景。具体代码以及实现可见配套代码包，资料包中 API 接口函数资料以及配套教程，小车拼装教程详情请见资料包中拼车教程。

3.2 机械臂控制系统

STM32 芯片依托强大的运算能力，支持多自由度机械臂的正 / 逆运动学解算，将目标抓取坐标转化为各关节舵机角度；通过串口（如 USART）与舵机总线（RS485）通信，实现底座、臂段等关节的同步控制，搭配硬件限位与软件安全逻辑，避免机械结构损坏，适用于工业装配、小型物料抓取等场景。具体代码以及实现可见配套代码包，资料包中 API 接口函数资料以及配套教程，机械臂拼装教程详情请见资料包中机械臂拼装教程。

3.3 二维云台控制系统

STM32 芯片凭借高效的数据处理能力与灵活的通信特性，可实时采集角度传感器（如磁编码器、倾角传感器）数据以获取云台当前俯仰角与水平转角，并接收上位机或视觉识别模块（如 AI 摄像头）传输的目标坐标指令；通过 UART 串口与水平、垂直方向的串口舵机建立通信（支持 TTL 电平串口协议，按舵机厂商规定的指令格式发送角度控制帧），结合 PID 闭环算法动态调整输出指令，实现云台在二维空间内的精准角度定位与平滑转动，满足安防监控摄像头追踪移动物体、无人机吊舱稳定拍摄、工业检测设备对准目标等场景需求；同时可通过同一串口或另一路 UART 回传当前姿态数据至上位机，形成“指令接收-姿态反馈-串口控制-运动执行”的完整闭环，确保控制精度与响应速度。具体通信协议解析、指令封装代码及调试教程可见配套资料包，包含串口舵机初始化函数、角度校准流程及云台联动控制示例。

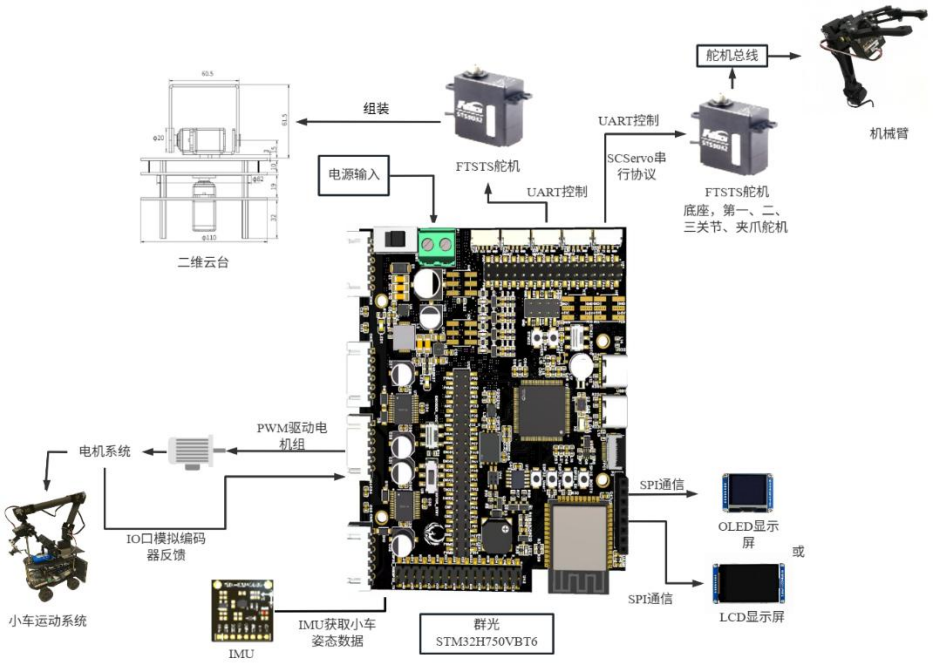


图 3 开发板典型应用系统框图

附录：数据手册相关文档

- STM32H750VBT6 数据手册 、ESP32-WROOM-32E 数据手册、W25Q256 芯片数据手册、TB6612FNG 数据手册、ICM-45686 数据手册：可见于：**\InnoLegend 智能车配套资料\01 群光开发板技术手册及使用说明\芯片数据手册**
- 引脚对应表：可见于：**\InnoLegend 智能车配套资料\01 群光开发板技术手册及使用说明\STM32H750VBT6 智能小车开发板 IO 分配表.xlsx**
- 开发板基础代码开发指南、小车运动控制 API 函数介绍、机械臂控制 API 函数介绍、二维云台控制 API 函数介绍:可见于：**\InnoLegend 智能车配套资料\01 群光开发板技术手册及使用说明\开发板使用指南 API 函数**
- 群光 V3.1 开发板原理图：可见于：**\InnoLegend 智能车配套资料\01 群光开发板技术手册及使用说明\芯片数据手册**